

Cognome

Nome

Matricola

Corso di Laurea

Firma dello Studente

Penalità ☐

PROVA GENERALE DI MICROECONOMIA

Si risponda a tutte le domande riportate nel fascicolo. Ciascuna risposta deve essere motivata, utilizzando esclusivamente gli spazi previsti. Solo se indispensabile, è possibile utilizzare l'ultimo foglio per completare le risposte, indicando il numero della domanda a cui si fa riferimento. Come brutta copia si utilizzi esclusivamente il retro di ciascun foglio.

SOLUZIONI

Avete a disposizione 2h per completare la prova.

SEZIONE 1 [2 PUNTI CIASCUNO]

Si risponda a tutte le domande

Si stabilisca se i seguenti enunciati sono veri, falsi, o incerti (cioè veri solo sotto ipotesi restrittive non contenute nell'enunciato). Si fornisca una spiegazione e si argomenti compiutamente la risposta [NB: La spiegazione e l'argomentazione sono più importanti della corretta classificazione]

- 1) Per Mario l'elasticità della domanda al prezzo per le sigarette è nulla. Se il prezzo delle sigarette aumenta del 5%, la spesa totale per l'acquisto di sigarette non varia.
- 2) Per Arianna, Pepsi (P) e Coca Cola (C) sono sostituti perfetti e la sua funzione di utilità è $U(P, C) = P + C$. Dato il suo reddito e il prezzo delle lattine, il suo paniere ottimo di consumo contiene 4 lattine di Pepsi e 3 di Coca Cola. Se la Pepsi decidesse di ridurre il prezzo delle sue lattine, allora Arianna consumerebbe solamente Pepsi e abbandonerebbe la Coca-Cola.
- 3) Blanka reagisce ad un aumento del salario con una riduzione delle ore dedicate all'attività lavorativa. Questo significa che per Blanka il tempo libero è necessariamente un bene normale.
- 4) La funzione di produzione dell'impresa ALPHA è $Q=5L$, dove Q è la produzione totale e L è il lavoro. Se il costo del lavoro è $w=30$, allora il costo marginale di produzione sarà costante e pari a 6.
- 5) Nel gioco a mosse simultanee rappresentato qui sotto, nessuno dei due giocatori ha una strategia dominante:
- 6) L'impresa HAT è monopolista nel mercato dei cappelli. Se la funzione di domanda di cappelli è $Q = 120 - P$, allora, indipendentemente dai costi, l'impresa non produrrà mai più di 40 cappelli.
- 7) In presenza di esternalità negative, il prezzo di monopolio può coincidere con il prezzo socialmente efficiente e quindi in questo caso, anche in monopolio, si può raggiungere un'allocazione efficiente delle risorse.
- 8) Nel mercato del lavoro ci sono due tipi di lavoratori neutrali al rischio. La produttività marginale (costante) dei lavoratori "Bravi" è 20, mentre quella dei lavoratori "Cattivi" è 15. Le imprese non sono in grado di distinguere tra i due tipi di lavoratori. Tuttavia, le imprese sono disposte a offrire un salario pari a 20€ se il lavoratore possiede la certificazione DOC oppure un salario pari a 15€ in caso contrario. Questa certificazione costa 3€ ai lavoratori "Bravi", mentre per i lavoratori "Cattivi" costa 5.2€. I costi sono noti sia alle imprese che ai lavoratori. Allora, tramite la certificazione, le imprese riescono distinguere i candidati.

SEZIONE 2 [3,5 PUNTI CIASCUNO]

Si risolvano tutti gli esercizi

ESERCIZIO 1

Simone, uno studente Bocconiano del terzo anno, guadagna all'anno 5.000 euro (M_0) lavorando part time mentre completa la tesi. Il prossimo anno, dopo essersi laureato, lavorerà come stagista ed avrà un salario annuale di 13.200 euro (M_1). Simone spende tutto il suo reddito in consumo presente (C_0) e consumo futuro (C_1) e le sue preferenze sono rappresentate dalla funzione di utilità

$$U(C_0; C_1) = \bar{C}_0^{\frac{1}{2}} \bar{C}_1^{\frac{1}{2}}.$$

- a) Ricavate il vincolo di bilancio intertemporale se il prezzo di un'unità di consumo è costante e pari a 1 ($P_{C_0} = P_{C_1} = 1$) e il tasso di interesse è del 10%. Rappresentate graficamente il vincolo di bilancio intertemporale, indicando chiaramente la pendenza, le intercette e il paniere delle dotazioni. (0.5 punti)
- b) Si trovi e si rappresenti nel grafico precedente il paniere ottimo di consumo intertemporale. Simone è un risparmiatore o un mutuatario? (1 punto)
- c) Il consumo corrente è per Simone un bene normale. La banca comunica a Simone un aumento del tasso di interesse. Senza fare calcoli, alla luce di effetto di sostituzione e effetto reddito, discutete le conseguenze che questo avrà sul risparmio di Simone. (1 punto)
- d) Si supponga ora che, la banca comunichi a Simone che il tasso di interesse è raddoppiato. Come si modificherà la scelta ottima di Simone? Si calcoli e si disegni con cura il nuovo vincolo di bilancio. Si rappresenti nel grafico precedente il nuovo equilibrio. (1 punto)

ESERCIZIO 2

La funzione di produzione dell'impresa QUINT è $q(K, L) = \bar{K}^{\frac{1}{2}} L^{\frac{1}{2}}$, dove q indica il livello di output, K il livello di capitale e L la quantità di lavoro. Il salario è $w=0.5$ mentre il costo del capitale è $r=0.25$.

- a) Nel breve periodo il capitale è fisso ad un livello $K=16$. Quanto lavoro servirebbe all'impresa se volesse produrre $q=8$? Quali sarebbero i suoi costi fissi? E quelli variabili? E i costi totali? (1 punto)
- b) Se l'impresa nel LUNGO PERIODO continuasse a produrre $q=8$, quale sarebbe la sua combinazione ottimale di lavoro e capitale? (1 punto)
- c) Quali sono ora i costi totali dell'impresa? Si confronti la risposta con quella data al punto (a) e si motivino eventuali differenze. (0.5 punti)
- d) Supponete adesso che l'impresa stia pensando di ridurre i costi di produzione. Alla luce di

questo obiettivo, i manager decidono di modificare la struttura aziendale e questo comporta una nuova

funzione di produzione $q(K, L) = \frac{1}{3}K^2L$. Si assuma che i costi degli input siano rimasti gli stessi.

Sapreste dire, senza fare calcoli, se i dirigenti hanno avuto una buona idea? (1 punto)

ESERCIZIO 3

Due imprese, A e B, decidono simultaneamente il loro livello di produzione. Entrambe le imprese possono scegliere tra un livello di produzione alto (H) o basso (L). Se entrambe le imprese giocano H, i profitti di A sono 10 e quelli di B sono 5; se entrambe giocano L, i profitti sono 15 per A e 8 per B; se A gioca H e B gioca L, il profitto di A è 18 e il profitto di B è 10; se A gioca L e B gioca H, il profitto di A è 12 e quello di B è 12.

a) Si rappresenti questo gioco in forma normale e si trovino gli equilibri di Nash, descrivendo attentamente il metodo utilizzato per rispondere. (1 punto).

b) Una delle due imprese ha una azione dominante? Lo/Gli equilibri/o di Nash trovato/i al punto a) è/sono Pareto-efficienti? (1 punto).

Assumete ora che l'impresa A possa scegliere tra una produzione alta o bassa prima dell'impresa B.

c) Rappresentate il gioco in forma normale e trovate lo/gli equilibri di Nash (1 punto).

d) Trovate lo/gli equilibri/o di Nash perfetto/i nei sottogiochi (0.5 punti).

ESERCIZIO 4

Monica ha appena acquistato una nuova automobile per recarsi al lavoro. Il valore dell'automobile è 40.000€. La funzione di utilità di Monica è data da $U(x) = x^{1/2}$, dove x è il valore dell'automobile. Monica sa che la probabilità che l'auto venga rubata è pari al 20%.

a) Si calcoli e si rappresenti graficamente l'utilità attesa della situazione aleatoria cui Monica è soggetta. Indicate chiaramente le variabili sugli assi. (0.5 punti)

b) Si derivino il valore atteso, l'equivalente certo e il premio al rischio e si rappresentino nel grafico precedente. Sulla base del loro confronto, cosa possiamo dire circa l'attitudine al rischio di Monica?

c) Monica deve decidere se acquistare un sistema antifurto GPS che, in caso di furto, permetterebbe di localizzare immediatamente l'automobile. Il prezzo dell'antifurto è pari a 7.600€. Ipotizzando che l'acquisto dell'antifurto riduca a zero la probabilità che l'automobile venga rubata, Monica deciderà di acquistarlo? Si motivi la risposta. (1 punto)

d) In alternativa a Monica viene offerta una polizza assicurativa che, in caso di furto, rimborserebbe il valore completo dell'automobile (40.000€). Esiste un premio che permetta alla compagnia assicurativa di ottenere profitti attesi non negativi e che induca Monica a preferire la polizza assicurativa rispetto all'opzione scelta al punto c)? Si motivi la risposta. (1 punto)